

TRILHA CLF-C02 · PILAR 5 DE 7

DevOps e Analytics

Do commit à produção, e do dado bruto ao painel da diretoria

10 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2

OS 56 SERVIÇOS DA TRILHA

Você está aqui

ARMAZENAMENTO	S3 Simple Storage	EBS Elastic Block	EFS Elastic File	FSx FSx	SGw Storage Gateway		
BANCO DE DADOS	RDS RDS	Aur Aurora	DDB DynamoDB	ECa ElastiCache	Rsh Redshift	Doc DocumentDB	Nep Neptune
COMPUTAÇÃO	EC2 EC2	Lam Lambda	ECS ECS	EKS EKS	Far Fargate	EBk Beanstalk	Lsl Lightsail	Bat Batch
INTEGRAÇÃO	SQS SQS	SNS SNS	EvB EventBridge	SFn Step Functions			
REDES E CDN	VPC VPC	R53 Route 53	CFr CloudFront	APG API Gateway	DXC Direct Connect	ELB Load Balancing	
MONITORAMENTO	CWt CloudWatch	CTr CloudTrail	XRy X-Ray	Cfg Config			
SEGURANÇA	IAM IAM	KMS KMS	Cog Cognito	WAF AWS WAF	SMg Secrets Manager	Shd Shield	GDu GuardDuty
DEVOPS E IAC	**CCm CodeCommit**	**CBd CodeBuild**	**CDp CodeDeploy**	**CPl CodePipeline**	**CFn CloudFormation**		
ANALYTICS	**Ath Athena**	**Glu Glue**	**EMR EMR**	**Kin Kinesis**	**QSt QuickSight**		
IA E ML	SgM SageMaker	Bed Bedrock	Rek Rekognition	Cmp Comprehend	Txt Textract		

2 CATEGORIAS ACESAS · 10 SERVIÇOS NESTA AULA

DOMÍNIO 3 DO EXAME · 34% DA PROVA

O ROTEIRO DE HOJE

Do commit à produção, do dado bruto ao painel

Duas metades sobre **automatizar trabalho repetitivo**: uma automatiza a entrega de software, a outra automatiza a transformação de dado em resposta.

DevOps e IaC

CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline e CloudFormation. A esteira e a infra como código.

Analytics

Athena, Glue, EMR, Kinesis e QuickSight. Do arquivo cru até o gráfico da diretoria.

Três eixos por serviço

Para cada um: como se protege, como se cobra, e por qual ângulo a prova pergunta.

A distinção que cai

Athena, Glue, EMR e Redshift fazem coisas diferentes com os mesmos dados. A prova explora isso.

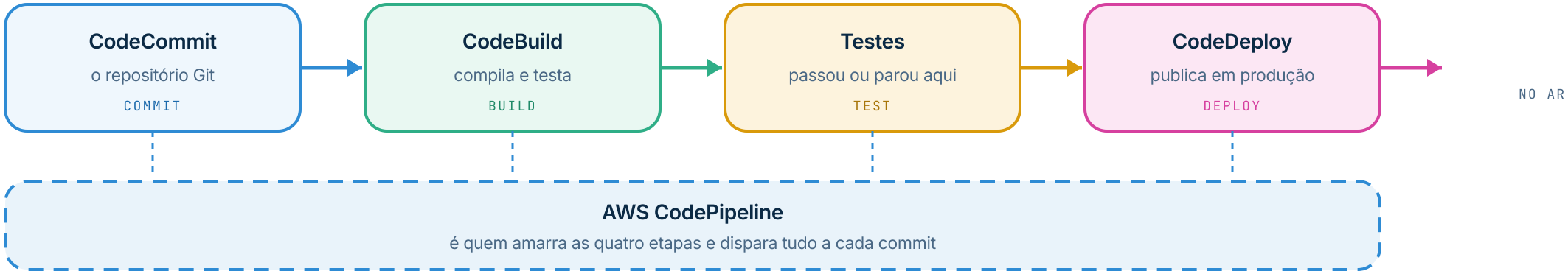
PARTE 1 · A ESTEIRA DE ENTREGA

DevOps e IaC

CodeCommit CodeBuild CodeDeploy CodePipeline CloudFormation

CONCEITO-BASE Nº 1

A esteira de CI/CD, etapa por etapa



Cada "Code" faz **uma** etapa. Quem coordena a sequência é sempre o **CodePipeline**.

DEVOPS E IAC · SERVIÇO 1 DE 10



AWS CodeCommit

REPOSITÓRIO GIT GERENCIADO

Git privado dentro da AWS. Fechado para novas contas desde 2024, mas ainda citado no exame.

PREÇO aws.amazon.com/codecommit/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/codecommit CALCULADORA calculator.aws

AWS CODECOMMIT

Git privado dentro da sua conta



É o **GitHub da AWS**: mesmo `git push`, mesmo fluxo de pull request, só que o repositório fica na sua conta e usa o IAM para autenticar.

Autentica por IAM

Sem senha de repositório: quem já tem credencial da AWS acessa com a permissão que tiver.

Dispara a esteira

Um commit vira evento e o CodePipeline começa a rodar sozinho, sem integração externa.

Fechado para novas contas

Desde 2024 a AWS não aceita novos clientes no serviço. Ele **ainda aparece na prova**, mas o mercado usa GitHub e GitLab.

SEGURANÇA

Criptografado com KMS em repouso, HTTPS ou SSH em trânsito, e permissão até por branch via IAM. **O conteúdo do repositório é responsabilidade sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por **usuário ativo por mês**, com armazenamento e requisições incluídos até um limite. Free tier para times pequenos.

NO EXAME

"Repositório Git gerenciado na AWS" → **CodeCommit**. É o **source** da esteira. **Não cai** comando de Git nem estratégia de branch.

DEVOPS E IAC · SERVIÇO 2 DE 10



AWS CodeBuild

COMPILAÇÃO E TESTES

Compila, testa e empacota o código sem você manter nenhum servidor de build.

PREÇO aws.amazon.com/codebuild/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/codebuild CALCULADORA calculator.aws

AWS CODEBUILD

Compila e testa sem servidor de build



É a **linha de montagem alugada por minuto**: liga quando chega um commit, compila, roda os testes, empacota o artefato e **desliga**. Ninguém mantém um Jenkins de plantão.

buildspec.yml

Um arquivo no repositório descreve os comandos de cada fase. Toda a receita fica versionada.

Escala em paralelo

Dez commits ao mesmo tempo geram dez builds simultâneos, sem fila e sem dimensionar nada.

Artefato para o S3

O pacote gerado é guardado no S3 ou no ECR, pronto para a etapa de implantação.

SEGURANÇA

Cada build assume uma IAM role própria, pode rodar dentro da VPC e busca segredos no Secrets Manager. **Nunca coloque credencial no buildspec.**

PRECIFICAÇÃO

Por **minuto de build**, conforme o tamanho da máquina escolhida. Free tier mensal de 100 minutos. Build que ninguém roda custa zero.

NO EXAME

"Compilar e testar automaticamente", "sem manter servidor de build" → **CodeBuild**. É o **build** da esteira, e só isso.

DEVOPS E IAC · SERVIÇO 3 DE 10



AWS CodeDeploy

IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA

Leva a nova versão para EC2, Lambda ou ECS, com rollback automático se algo der errado.

PREÇO aws.amazon.com/codedeploy/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/codedeploy CALCULADORA calculator.aws

AWS CODEDEPLOY

Publicar em produção sem derrubar o site



Trocar o motor com o avião voando. O CodeDeploy substitui a versão **aos poucos**, observa se algo quebrou e, se quebrar, **volta sozinho para a versão anterior**.

Blue/green

Sobe um ambiente novo inteiro, testa, e só então vira o tráfego. Rollback é voltar a chave.

Canário

Manda 10% do tráfego para a versão nova, espera, e só depois manda o resto.

Rollback automático

Ligado a um alarme do CloudWatch, desfaz a implantação assim que o erro sobe.

SEGURANÇA

Usa IAM role para agir sobre EC2, Lambda e ECS. Um agente roda na instância. **A aplicação implantada continua sendo responsabilidade sua.**

PRECIFICAÇÃO

Gratuito para implantar em EC2, Lambda e ECS. Só cobra quando o destino é servidor fora da AWS, por instância implantada.

NO EXAME

"Implantar sem downtime", "blue/green", "rollback automático" → **CodeDeploy**. É o **deploy** da esteira.

DEVOPS E IAC · SERVIÇO 4 DE 10



AWS CodePipeline

ESTEIRA DE CI/CD

Amarra as etapas (commit, build, teste, implantação) e dispara tudo a cada alteração.

PREÇO aws.amazon.com/codepipeline/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/codepipeline CALCULADORA calculator.aws

AWS CODEPIPELINE

O maestro que rege as outras etapas



Sozinho ele não compila nem publica nada. O que ele faz é **dizer a ordem**: fonte, build, teste, aprovação, implantação, e disparar tudo a cada commit.

Aceita fonte externa

Não precisa ser CodeCommit: GitHub, GitLab e Bitbucket entram na esteira do mesmo jeito.

Aprovação manual

Uma etapa pode simplesmente esperar alguém clicar em "aprovar" antes de ir para produção.

Para na falha

Se o teste quebra, a esteira para ali. Nada segue para a etapa seguinte.

SEGURANÇA

IAM controla quem edita a esteira e quem aprova a etapa manual. Artefatos guardados em bucket criptografado. **A separação de quem aprova é decisão sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por **esteira ativa por mês**: a que não teve nenhuma execução no mês não é cobrada. Uma esteira gratuita por mês no free tier.

NO EXAME

"Automatizar todo o processo de entrega", "orquestrar as etapas" → **CodePipeline**. Ele **coordena**; os outros **executam**.

DEVOPS E IAC · SERVIÇO 5 DE 10



AWS CloudFormation

INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO

Descreve a infraestrutura num arquivo e a AWS cria, atualiza e destrói a pilha inteira.

PREÇO aws.amazon.com/cloudformation/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/cloudformation CALCULADORA calculator.aws

AWS CLOUDFORMATION

A infraestrutura vira um arquivo versionado



É a **planta da casa**. Em vez de clicar no console e torcer para lembrar depois, você escreve o que quer num arquivo, e a AWS constrói, atualiza ou **demole tudo de uma vez**.

Stack

O conjunto de recursos criado por um template. Apagar a stack apaga tudo que ela criou.

Ambientes idênticos

O mesmo template gera dev, homologação e produção sem diferença nenhuma entre eles.

Rollback da pilha

Se a atualização falhar no meio, ele desfaz e devolve a stack ao estado anterior.

SEGURANÇA

Roda com uma IAM role de serviço, o que permite implantar sem dar permissão ampla a pessoas. Stack policy protege recurso crítico. **Revisar o template é com você.**

PRECIFICAÇÃO

Gratuito para os recursos nativos da AWS. Você paga só o que a stack cria. **Apagar a stack é a forma mais confiável de parar de pagar por um experimento.**

NO EXAME

"Infraestrutura como código", "template", "stack", "ambientes idênticos" → **CloudFormation**. Confunde com **Beanstalk**, que hospeda aplicação.

PARTE 2 · DO DADO BRUTO À RESPOSTA

Analytics



ANALYTICS · SERVIÇO 6 DE 10



Amazon Athena

CONSULTA SQL NO S3

Escreve SQL direto sobre os arquivos do bucket, sem carregar nada em banco nenhum.

PREÇO aws.amazon.com/athena/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/athena CALCULADORA calculator.aws

AMAZON ATHENA

SQL direto no bucket, sem carregar nada



> Em vez de **mudar a biblioteca inteira de prédio** para poder consultá-la, você acende uma lanterna e lê onde os livros já estão. O Athena consulta os arquivos **no lugar**.

Zero infraestrutura

Não existe cluster para criar nem dimensionar. Você abre o console, escreve SQL e roda.

Consulta esporádica

Perfeito para investigar logs, auditar dados e responder uma pergunta pontual do time.

Parquet economiza

Como cobra por dado varrido, converter de CSV para formato colunar corta a conta drasticamente.

SEGURANÇA

Herda o controle do S3: IAM e bucket policy decidem quem lê o quê. Resultados gravados em bucket criptografado. **A permissão do bucket é a sua fronteira.**

PRECIFICAÇÃO

Por TB varrido pela consulta. Um `SELECT *` num bucket enorme é caro; particionar e usar Parquet é o que segura o custo.

NO EXAME

"Consultar dados no S3 com SQL sem servidor" → **Athena**. Confunde com **Redshift**, que exige carregar os dados num cluster.

ANALYTICS · SERVIÇO 7 DE 10



AWS Glue

ETL GERENCIADO

Descobre, cataloga, limpa e move os dados entre as origens, sem servidor para operar.

PREÇO aws.amazon.com/glue/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/glue CALCULADORA calculator.aws

AWS GLUE

O encanamento entre as origens de dados



Dado útil raramente nasce pronto. O Glue faz o trabalho sujo: **descobre o que existe, cataloga, limpa, converte formato e move** de uma origem para outra. É o "ETL" do nome.

Data Catalog

Um índice central de tabelas e colunas que Athena, Redshift e EMR consultam para saber o que existe.

Crawler

Varre o bucket, deduz o esquema dos arquivos sozinho e escreve tudo no catálogo.

Jobs sem servidor

As transformações rodam em Spark gerenciado. Nenhum cluster para você criar ou manter.

SEGURANÇA

Job assume IAM role, pode rodar dentro da VPC e criptografa com KMS o catálogo, os logs e os dados. **O que o job faz com os dados é decisão sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por **DPU-hora** de execução do job e do crawler, com cobrança por segundo. O catálogo cobra por objeto armazenado e por requisição, com free tier.

NO EXAME

"ETL sem servidor", "catalogar dados", "preparar dados para análise" → **Glue**. Ele **prepara**; quem consulta é Athena ou Redshift.

ANALYTICS · SERVIÇO 8 DE 10



Amazon EMR

BIG DATA GERENCIADO

Clusters de Spark, Hadoop e Hive prontos, para volumes que não cabem numa máquina só.

PREÇO aws.amazon.com/emr/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/emr CALCULADORA calculator.aws

AMAZON EMR · ELASTIC MAPREDUCE

Quando o dado não cabe em uma máquina só



É o **mutirão**: em vez de uma pessoa contar um milhão de fichas, cem pessoas contam dez mil cada e somam no fim. O EMR entrega o cluster de **Spark e Hadoop** pronto para isso.

Ferramentas abertas

Spark, Hive, Presto, HBase e Flink. Quem já usa esse ecossistema traz o código como está.

Cluster efêmero

O padrão econômico é subir o cluster, processar e destruir. Ligado sem uso é dinheiro jogado fora.

Casa com Spot

Os nós de tarefa toleram interrupção, o que torna o Spot a escolha natural e barateia muito.

SEGURANÇA

Cluster dentro da VPC, criptografia com KMS em repouso e em trânsito, IAM role por cluster. **Como há EC2 por baixo, a configuração do cluster é sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por **hora de instância + uma taxa do EMR por instância**. **Cluster esquecido ligado é a maior armadilha de custo do pilar de analytics.**

NO EXAME

"Big data", "Spark", "Hadoop", "petabytes com framework aberto" → **EMR**. Se o cenário evita gerenciar cluster, a resposta vira Athena ou Glue.

ANALYTICS · SERVIÇO 9 DE 10



Amazon Kinesis

DADOS EM STREAMING

Recebe eventos continuamente, em tempo real, e entrega para quem vai processar.

PREÇO aws.amazon.com/kinesis/data-streams/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/kinesis CALCULADORA calculator.aws

AMAZON KINESIS

Dados que chegam o tempo todo



Processar em lote é **encher o balde e depois analisar**. Streaming é **analisar a água enquanto ela corre**: cliques, sensores, transações, chegando aos milhares por segundo.

Data Streams

Recebe os eventos e os mantém disponíveis por um período, para vários consumidores lerem.

Data Firehose

Entrega o fluxo direto no S3, no Redshift ou no OpenSearch, sem você escrever consumidor.

Não é o SQS

A fila entrega a mensagem a um consumidor e some. O stream **guarda e reproduz** para vários.

SEGURANÇA

Criptografia com KMS em repouso, HTTPS em trânsito, IAM por stream, e VPC endpoint disponível. **A AWS opera o serviço inteiro.**

PRECIFICAÇÃO

Por **shard-hora** e por volume, no modo provisionado, ou por dado processado no on-demand. **Shard provisionado cobra mesmo sem nenhum evento chegando.**

NO EXAME

"Tempo real", "streaming", "clickstream", "telemetria de IoT" → **Kinesis**. Se o cenário fala em processar depois, sem pressa, é lote.

ANALYTICS · SERVIÇO 10 DE 10



Amazon QuickSight

BUSINESS INTELLIGENCE

O painel que a área de negócio abre, conectado ao Redshift, ao Athena ou direto ao S3.

PREÇO aws.amazon.com/quicksight/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/quicksight CALCULADORA calculator.aws

AMAZON QUICKSIGHT

O gráfico que a diretoria realmente abre



Toda a cadeia anterior existe para chegar aqui. O QuickSight é a **vitrine**: painéis que alguém de negócio abre no celular, sem saber o que é bucket ou cluster.

Conecta em tudo

Redshift, Athena, RDS, S3 e fontes externas. O painel não se importa com a origem.

Cobra por usuário

Autor cria os painéis; leitor só consulta e custa bem menos. É o modelo típico de BI.

Perguntas em português

Com o recurso de linguagem natural, dá para perguntar "vendas por região" sem escrever SQL.

SEGURANÇA

Permissão por painel, por conjunto de dados e até **por linha**, para que cada gerente veja só a sua região. Integra com IAM e com login corporativo.

PRECIFICAÇÃO

Por **usuário por mês**, com preço diferente para autor e leitor. Sem servidor para dimensionar; o custo acompanha o tamanho do time.

NO EXAME

"Painel", "business intelligence", "visualizar dados" → **QuickSight**. É o único serviço de BI da prova.

ANALYTICS · A DISTINÇÃO QUE DECIDE A QUESTÃO

Athena, Redshift, EMR ou Kinesis?

ATHENA

Pergunta solta

SQL direto no S3,
sem carregar nada.

"Quantos erros 500
tivemos ontem?"

POR TB VARRIDO

REDSHIFT

Relatório de sempre

Data warehouse com
dados carregados.

"Vendas por região,
todo dia, há 5 anos."

POR HORA DE NÓ

EMR

Processamento pesado

Cluster de Spark ou
Hadoop gerenciado.

"Reprocessar 300 TB
com o nosso código Spark."

POR HORA DE CLUSTER

KINESIS

Agora, ao vivo

Eventos chegando
continuamente.

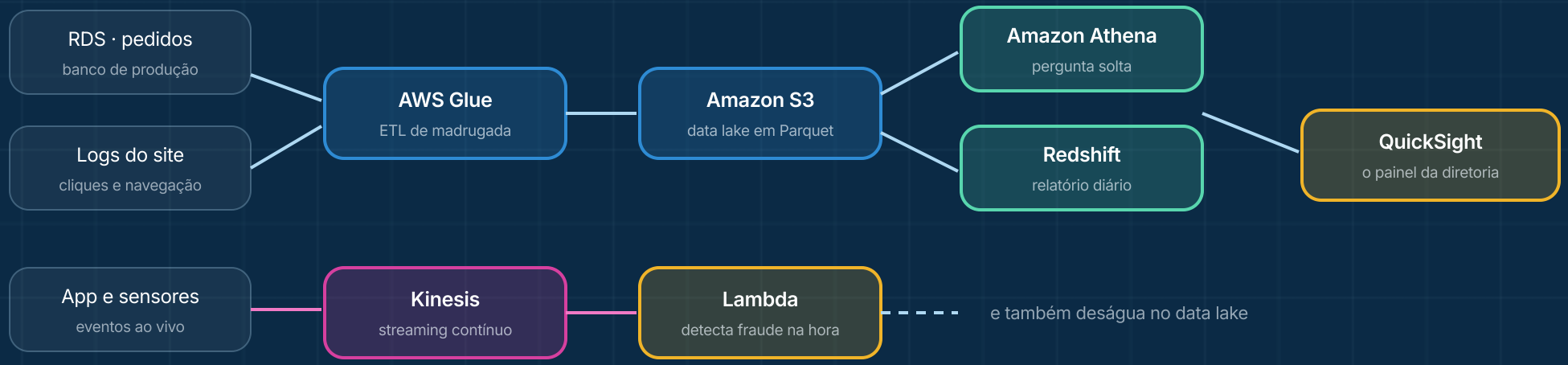
"Detectar fraude no
momento da transação."

POR SHARD OU VOLUME

O **Glue** não está nesta linha porque não responde pergunta: ele **prepara o dado** para os quatro.

ARQUITETURA REAL · PLATAFORMA DE DADOS DE UM VAREJO

Os dois caminhos do dado: lote e tempo real



Um caminho responde **"o que aconteceu ontem"**. O outro responde **"o que está acontecendo agora"**.



AWS SYSTEMS MANAGER

Operar mil máquinas sem abrir mil janelas

> É a **mesa de controle da frota**: aplica patch, roda comando, guarda parâmetro e abre sessão em qualquer instância: **sem SSH, sem porta 22 aberta e sem chave para gerenciar**.

Session Manager

Abre um terminal na instância pelo navegador. Acaba com bastion host e com porta SSH exposta.

Patch Manager

Aplica as atualizações de segurança do sistema operacional na frota inteira, em janela definida.

Parameter Store

Guarda configuração e segredo. **Gratuito**: é a alternativa ao Secrets Manager quando não é preciso rotacionar.

Run Command

Executa o mesmo comando em centenas de instâncias de uma vez, com registro de quem rodou.

Lembre do pilar 4: numa EC2, **o patch do sistema operacional é responsabilidade sua.** O Systems Manager é a ferramenta que torna isso viável em escala.

OS NOMES QUE APARECEM COMO ALTERNATIVA

Nove serviços só para reconhecer

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO	
CloudShell	Terminal com a CLI já pronta, no navegador
Cloud9	IDE completa rodando na nuvem
CodeArtifact	Repositório privado de pacotes (npm, Maven, pip)
CodeGuru	Revisão de código e perfil de desempenho com ML
Amazon ECR	Registro privado de imagens de contêiner

MAIS ANALYTICS	
OpenSearch	Busca e análise de log, com painéis
Lake Formation	Monta o data lake e centraliza a permissão dele
Amazon MSK	Apache Kafka gerenciado
Data Firehose	Entrega o streaming direto no S3 ou no Redshift
Data Exchange	Assinar conjuntos de dados de terceiros

Para o CLF-C02, **saber a frase de uma linha já basta**. Nenhum deles aparece como resposta correta de cenário complexo, eles aparecem para você eliminar.

COLA Nº 1 · DEVOPS E IAC

Cada "Code" faz uma etapa

SERVIÇO	ETAPA	FAZ O QUÊ	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
CodeCommit	Source	Guarda o código em Git	Por usuário ativo/mês	repositório Git gerenciado
CodeBuild	Build	Compila, testa, empacota	Por minuto de build	compilar sem servidor de build
CodeDeploy	Deploy	Publica com rollback	Grátis dentro da AWS	blue/green, canário, sem downtime
CodePipeline	Orquestra	Amarra e dispara as etapas	Por esteira ativa/mês	automatizar a entrega ponta a ponta
CloudFormation	Infraestrutura	Cria a infra por template	Grátis; paga o que cria	IaC, template, stack, ambientes idênticos

Dois deles não cobram pelo próprio serviço: **CodeDeploy dentro da AWS** e **CloudFormation**. Isso costuma virar alternativa.

COLA Nº 2 · ANALYTICS

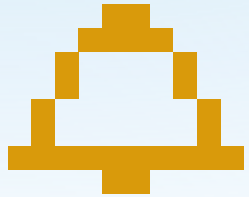
Cinco serviços, cinco momentos do dado

SERVIÇO	MOMENTO	PRECISA DE CLUSTER?	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
Amazon Kinesis	Chegada, em tempo real	Não	Por shard ou volume	streaming, tempo real, clickstream, IoT
AWS Glue	Preparação	Não	Por DPU-hora	ETL sem servidor, catalogar, limpar
Amazon Athena	Consulta esporádica	Não	Por TB varrido	SQL no S3, sem infraestrutura
Amazon Redshift	Relatório recorrente	Sim (ou serverless)	Por hora de nó ou RPU	data warehouse, OLAP, BI, histórico
Amazon EMR	Processamento pesado	Sim	Por hora de instância + taxa	Spark, Hadoop, big data, framework aberto
QuickSight	Apresentação	Não	Por usuário/mês	painel, dashboard, visualizar

O Redshift foi visto por inteiro no **deck 1**, junto do contraste OLTP × OLAP. Aqui ele aparece pelo lado de analytics.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (1 de 2)



CODEPIPELINE FAZENDO TUDO

✗ "O CodePipeline compila e publica a aplicação."	✓ Ele **só orquestra**. Quem compila é o CodeBuild, quem publica é o CodeDeploy. O CodePipeline diz a ordem e dispara.

ATHENA E REDSHIFT

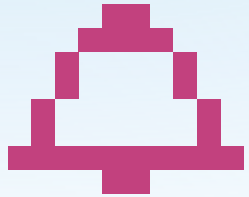
✗ "Os dois rodam SQL, então dá na mesma."	✓ O Athena consulta **onde o dado está**, sem cluster e cobrando por TB varrido. O Redshift exige **carregar os dados** e cobra por hora de nó.

CLOUDFORMATION E BEANSTALK

✗ "Preciso publicar minha aplicação: uso CloudFormation."	✓ CloudFormation **cria infraestrutura** a partir de um template. Quem recebe o seu código e o coloca no ar é o **Elastic Beanstalk**.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (2 de 2)



KINESIS E SQS

✗ "Os dois recebem mensagens, então tanto faz."

✓ A fila entrega a mensagem a **um** consumidor e a remove. O stream **guarda por um período e reproduz** para vários consumidores, é isso que permite reprocessar.

CLUSTER EMR LIGADO

✗ "Deixo o cluster de pé para não esperar quando precisar."

✓ O EMR cobra **por hora de instância, processando ou não**. O padrão econômico é subir, processar e destruir, e usar Spot nos nós de tarefa.

SELECT * NO ATHENA

✗ "Athena é serverless, então consultar é barato."

✓ Ele cobra **por terabyte varrido**. Um `SELECT *` sobre CSV não particionado pode custar mais que um cluster. Parquet e partição resolvem.

Questões

QUESTÃO 1 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Uma pergunta pontual sobre os logs

O time de suporte precisa responder **uma pergunta pontual** sobre arquivos de log já armazenados no Amazon S3, usando SQL, **sem criar nem administrar nenhum servidor ou cluster**. Qual serviço usar?

A) Amazon Redshift

B) Amazon Athena

C) Amazon EMR

D) Amazon RDS

QUESTÃO 1 DE 5 · GABARITO

Uma pergunta pontual sobre os logs

O time de suporte precisa responder **uma pergunta pontual** sobre arquivos de log já armazenados no Amazon S3, usando SQL, **sem criar nem administrar nenhum servidor ou cluster**. Qual serviço usar?

A) Amazon Redshift

B) Amazon Athena

C) Amazon EMR

D) Amazon RDS

GABARITO COMENTADO

B · Amazon Athena

Três marcas do Athena aparecem juntas: **dados já no S3**, **SQL** e **nenhuma infraestrutura**. Ele consulta o arquivo onde ele está e cobra por dado varrido.

Por que as outras caem: A: exigiria carregar os dados num cluster, o oposto de "sem administrar". **C:** EMR é cluster, e para uma pergunta pontual é exagero. **D:** RDS é transacional e não lê arquivo no S3.

QUESTÃO 2 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Ambientes que precisam ser idênticos

Uma empresa quer criar os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de forma **repetível e versionada**, garantindo que sejam idênticos entre si e podendo **apagar tudo de uma vez**. Qual serviço usar?

A) AWS CloudFormation

B) AWS CodeDeploy

C) AWS Config

D) Amazon Lightsail

QUESTÃO 2 DE 5 · GABARITO

Ambientes que precisam ser idênticos

Uma empresa quer criar os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de forma **repetível e versionada**, garantindo que sejam idênticos entre si e podendo **apagar tudo de uma vez**. Qual serviço usar?

A) AWS CloudFormation

B) AWS CodeDeploy

C) AWS Config

D) Amazon Lightsail

GABARITO COMENTADO

A · AWS CloudFormation

"Repetível", "versionado", "ambientes idênticos" e "apagar de uma vez" descrevem **infraestrutura como código** e o conceito de **stack**.

Por que as outras caem: B: publica a aplicação, não cria a infraestrutura. **C:** *verifica* configuração, não a provisiona. **D:** Lightsail é um tipo de servidor, não uma ferramenta de provisionamento.

QUESTÃO 3 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Fraude precisa ser vista no ato

Uma fintech precisa analisar transações **no momento em que elas acontecem**, a milhares de eventos por segundo, para detectar fraude antes de aprovar a compra. Qual serviço recebe esse fluxo?

A) AWS Glue, com jobs agendados

B) Amazon Kinesis

C) Amazon Redshift

D) Amazon Athena

QUESTÃO 3 DE 5 · GABARITO

Fraude precisa ser vista no ato

Uma fintech precisa analisar transações **no momento em que elas acontecem**, a milhares de eventos por segundo, para detectar fraude antes de aprovar a compra. Qual serviço recebe esse fluxo?

A) AWS Glue, com jobs agendados

B) Amazon Kinesis

C) Amazon Redshift

D) Amazon Athena

GABARITO COMENTADO

B · Amazon Kinesis

"No momento em que acontecem" e "milhares de eventos por segundo" são a definição de **streaming**. O Kinesis é o único serviço desta lista que ingere dados continuamente.

Por que as outras caem: A: Glue é ETL em lote, agendado. **C** e **D:** analisam dados *já* armazenados; quando a consulta rodasse, a compra já teria sido aprovada.

QUESTÃO 4 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Publicar sem tirar o site do ar

Uma equipe quer publicar novas versões da aplicação **sem indisponibilidade**, mandando o tráfego aos poucos para a versão nova e **voltando automaticamente** se a taxa de erro subir. Qual serviço faz isso?

A) AWS CodeBuild

B) AWS CodeDeploy

C) AWS CodeCommit

D) AWS CloudFormation

QUESTÃO 4 DE 5 · GABARITO

Publicar sem tirar o site do ar

Uma equipe quer publicar novas versões da aplicação **sem indisponibilidade**, mandando o tráfego aos poucos para a versão nova e **voltando automaticamente** se a taxa de erro subir. Qual serviço faz isso?

A) AWS CodeBuild

B) AWS CodeDeploy

C) AWS CodeCommit

D) AWS CloudFormation

GABARITO COMENTADO

B · AWS CodeDeploy

"Sem indisponibilidade", "tráfego aos poucos" e "rollback automático" são exatamente as estratégias **canário** e **blue/green** do CodeDeploy, que se apoia em alarmes do CloudWatch.

Por que as outras caem: A: compila e testa, não publica. **C:** guarda o código. **D:** cria infraestrutura; não gerencia a estratégia de liberação da aplicação.

QUESTÃO 5 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Os dados estão espalhados e sujos

Antes de analisar, uma empresa precisa **descobrir, catalogar, limpar e converter** dados espalhados por vários bancos e buckets, **sem provisionar servidores**. Qual serviço faz esse trabalho?

A) Amazon QuickSight

B) Amazon EMR

C) AWS Glue

D) AWS CodePipeline

QUESTÃO 5 DE 5 · GABARITO

Os dados estão espalhados e sujos

Antes de analisar, uma empresa precisa **descobrir, catalogar, limpar e converter** dados espalhados por vários bancos e buckets, **sem provisionar servidores**. Qual serviço faz esse trabalho?

A) Amazon QuickSight

B) Amazon EMR

C) AWS Glue

D) AWS CodePipeline

GABARITO COMENTADO

C · AWS Glue

Descobrir, catalogar, limpar e converter é a definição de **ETL**, e "sem provisionar servidores" elimina o cluster. O Data Catalog e o crawler são exclusividade do Glue.

Por que as outras caem: A: apresenta o dado já pronto. **B:** faria a transformação, mas exige cluster. **D:** é esteira de software, não de dados.

UMA PÁGINA PARA REVISAR ANTES DO EXAME

FlashCards

CodeCommit
Repositório Git na AWS, autenticado por IAM. Fechado para novas contas, mas ainda cai na prova.

CodeBuild
Compila e testa por minuto, sem servidor de build. A receita fica no buildspec.yml.

CodeDeploy
Publica com blue/green ou canário e faz rollback automático. Grátis dentro da AWS.

CodePipeline
Orquestra as etapas e dispara a cada commit. Só coordena, não compila nem publica.

CloudFormation
IaC por template. Stack cria, atualiza e destrói tudo junto. O serviço é gratuito.

Amazon Athena
SQL direto no S3, sem cluster. Cobra por TB varrido, Parquet e partição seguram o custo.

AWS Glue
ETL sem servidor com Data Catalog e crawler. Prepara o dado para Athena e Redshift.

Amazon EMR
Cluster de Spark e Hadoop. Suba, processe e destrua, e use Spot nos nós de tarefa.

Amazon Kinesis
Streaming em tempo real. Guarda e reproduz para vários consumidores, ao contrário da fila.

QuickSight
BI e painéis, cobrado por usuário. Permissão até no nível da linha.

Athena × Redshift
Consulta esporádica no lugar × relatório recorrente com dados carregados.

IaC × PaaS
CloudFormation descreve infraestrutura. Beanstalk hospeda a sua aplicação.

Regra de ouro do pilar: **cada "Code" faz uma etapa e o CodePipeline rege · em analytics, a pergunta a fazer é "precisa de cluster?" e "é agora ou depois?".**

PARA LEVAR DAQUI

Onde continuar depois da aula

Controlar o custo

Antes de subir qualquer recurso, simule na calculadora. Depois de subir, olhe o billing toda semana e ligue um alarme de orçamento.

CALCULADORA calculator.aws

BILLING console.aws.amazon.com/billing

FREE TIER aws.amazon.com/pt/free

Estudar com a AWS

O Skill Builder tem a trilha oficial do CLF-C02. O Builder Center é o hub da comunidade: use o link exclusivo da nossa liga ao se cadastrar.

SKILL BUILDER skillbuilder.aws

BUILDER CENTER · LIGA bit.ly/3U5ayCy

EXAME CLF-C02 aws.amazon.com/pt/certification/…

Acompanhar a liga

A agenda dos encontros vive no Meetup. O material de cada aula, incluindo estes slides, fica no GitHub da liga.

MEETUP meetup.com/aws-sbg-pucrs

SITE liganuvem.com

INSTAGRAM @liganuvem.pucrs

Todo preço citado neste deck é **referência de us-east-1** e envelhece. A calculadora é a fonte confiável na hora de dimensionar de verdade.



TRILHA CLF-C02 · PILAR 5 DE 7

DevOps e Analytics

Do commit à produção, e do dado bruto ao painel da diretoria

10 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2